Quanto pesa un file, quanto va veloce la rete

1INF · lezione del 20/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 20/10/2026, 1 ora, Tecnologia.
2. **Argomenti:** Bit e byte, KB, MB, GB, TB; la velocità in Mbps, b piccola (bit) e B grande (byte); tempo di download, streaming, Wi-Fi o cavo.

In breve · باختصار · 简要

La rete si misura in Mbps (megabit al secondo). 1 byte = 8 bit, quindi 100 Mbps = 12,5 MB al secondo.

تُقاس الشبكة بـ Mbps (ميغابِت في الثانية). ١ بايت = ٨ بِت، إذن 100 Mbps = 12.5 ميغابايت في الثانية.

网速用 Mbps（每秒兆比特）表示。1 字节 = 8 比特，所以 100 Mbps = 每秒 12.5 MB。

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Il bit: 0 oppure 1 · 1 · البِت: صفر أو واحد · ١. 比特：0 或 1

Il computer capisce solo **due cose**: corrente **sì** o corrente **no**, come una lampadina accesa o spenta. Le scriviamo **1** e **0**.
Un solo 0 o 1 si chiama **bit**. È il pezzo più piccolo di informazione. Lo avete già visto con il **binario**: 1010 sono 4 bit.

الحاسوب يفهم شيئين فقط: 1 أو 0، مثل مصباح مضاء أو مطفأ. الرقم الواحد اسمه «بِت».

电脑只懂两种状态：1 或 0，就像灯开或关。一个 0 或 1 叫做"比特"（bit）。

2. Il byte: 8 bit insieme · 2 · البايت: ٨ بِت معًا · ٢. 字节：8 个比特

Un bit da solo dice poco. **8 bit insieme** fanno un **byte**. Con un byte il computer scrive **una lettera**: la A è 01000001.
Quindi: **1 byte = 8 bit = una lettera**.
Il bit si scrive con la **b piccola**, il byte con la **B grande**. Ricordatelo: serve dopo, per la velocità.

٨ بِت = ١ بايت = حرف واحد. البِت يُكتب b صغيرة، والبايت B كبيرة.

8 个比特 = 1 个字节 = 一个字母。比特写小写 b，字节写大写 B。

3. Le unità: KB, MB, GB, TB · الوحدات .٣: KB، MB، GB، TB · 3. 单位：KB、MB、GB、TB

I file sono fatti di tantissimi byte. Per non scrivere numeri lunghi usiamo i **multipli**, ogni gradino è **circa 1000 volte** più grande:

Nome	Si scrive	Quanto è
kilobyte	KB	1000 byte
megabyte	MB	1000 KB
gigabyte	GB	1000 MB
terabyte	TB	1000 GB

Come i metri: 1000 metri = 1 chilometro. (Il computer, per essere precisi, usa 1024 invece di 1000: per i nostri conti va bene 1000.)

كل درجة أكبر بنحو ١٠٠٠ مرة: ١٠٠٠ بايت = KB، ١٠٠٠ KB = MB، ١٠٠٠ MB = GB.

每一级大约大 1000 倍：1000 字节 = 1 KB，1000 KB = 1 MB，1000 MB = 1 GB。

4. Quanto pesa? · 4 · كم يزن؟ .٤ · 有多大？

Numeri tondi da ricordare:

Che cosa	Quanto pesa (circa)
un messaggio di testo	1 KB
una foto del telefono	3 MB
una canzone	4 MB
un video di 1 minuto	100 MB
un film	2 GB
la memoria di un telefono	128 GB
il disco del PC che avete montato	500 GB o 1 TB

La **RAM** si misura nello stesso modo: 8 GB, 16 GB.

صورة ≈ ٣ MB، أغنية ≈ ٤ MB، فيلم ≈ ٢ GB، ذاكرة الهاتف ≈ ١٢٨ GB.

一张照片约 3 MB，一首歌约 4 MB，一部电影约 2 GB，手机存储约 128 GB。

5. Il conto: quante foto ci stanno? · 5 · ٥. الحساب: كم صورة تتسع؟ 计算：能放多少张照片？

Il telefono ha **64 GB** liberi. Quante foto da 3 MB ci stanno?
1) Porto tutto in MB: 64 GB = 64 × 1000 = **64000 MB**.
2) Divido per il peso di una foto: 64000 : 3 = circa **21000 foto**.
Regola: **prima porto tutto nella stessa unità, poi divido**.

أولًا نحوّل كل شيء إلى نفس الوحدة، ثم نقسم: ٦٤ GB = ٦٤٠٠٠ MB، ٦٤٠٠٠ ÷ ٣ ≈ ٢١٠٠٠ صورة.

先换成同一个单位，再做除法：64 GB = 64000 MB，64000 ÷ 3 ≈ 21000 张照片。

6. La velocità della rete: bit al secondo · 6 · ٦. سرعة الشبكة: بِت في الثانية 网速：每秒多少比特

La velocità di Internet si misura in **bit al secondo**. Si usa il **Mbps** = megabit al secondo (milioni di bit ogni secondo).

Connessione	Velocità (circa)
ADSL vecchia	10 Mbps
4G del telefono	30 Mbps
5G	300 Mbps
fibra	1000 Mbps = 1 Gbps

Più Mbps = scarichi più in fretta, i video non si bloccano, il gioco online non va a scatti.

سرعة الإنترنت تُقاس بالبِت في الثانية: Mbps = ميغابِت في الثانية. الألياف ≈ ١٠٠٠ Mbps.

网速用“每秒比特”来量：Mbps = 每秒兆比特。光纤约 1000 Mbps。

7. Attenzione: b piccola e B grande · 7. انتبه: b صغيرة و B كبيرة. 注意：小写 **b** 和大写 **B**

La rete si misura in **Mb** (megabit, b piccola). I file si misurano in **MB** (megabyte, B grande).
Siccome 1 byte = 8 bit, per passare dalla velocità della rete ai MB al secondo **divido per 8**:
100 Mbps : 8 = **12,5 MB al secondo**.
Per questo, con una linea da 100 «mega», il download non va a 100 MB al secondo ma a circa 12.

الشبكة بالميغابِت (b صغيرة) والملفات بالميغابايت (B كبيرة). نقسم على ٨: ١٠٠ Mbps ÷ ٨ = ١٢٫٥ MB في الثانية.
网速用兆比特（小写 b），文件用兆字节（大写 B）。除以 8：100 Mbps ÷ 8 = 每秒 12.5 MB。

8. Quanto ci metto a scaricare? · ٨. كم أحتاج من الوقت للتنزيل؟ · 8. 下载需要多长时间？

Voglio scaricare un film da **2 GB** con una linea da **100 Mbps**.
1) Il film in MB: 2 GB = **2000 MB**.
2) La velocità in MB al secondo: 100 : 8 = **12,5 MB/s**.
3) Divido: 2000 : 12,5 = **160 secondi**, meno di 3 minuti.
Con il 4G a 30 Mbps: 30 : 8 ≈ 4 MB/s ⟶ 2000 : 4 = 500 secondi, più di 8 minuti.

فيلم ٢ GB = ٢٠٠٠ MB. سرعة ١٠٠ Mbps ÷ ٨ = ١٢٫٥ MB/ث. ٢٠٠٠ ÷ ١٢٫٥ = ١٦٠ ثانية.
电影 2 GB = 2000 MB。100 Mbps ÷ 8 = 每秒 12.5 MB。2000 ÷ 12.5 = 160 秒。

9. Lo streaming: quanta velocità serve? · ٩. البثّ المباشر: كم سرعة نحتاج؟ · 9. 在线播放：需要多快的网速？

Streaming vuol dire guardare o ascoltare **mentre scarica**, senza salvare il file (YouTube, Netflix, Spotify, le dirette). Servono almeno:

Che cosa	Velocità minima (circa)
musica	0,3 Mbps
videochiamata	2 Mbps
video HD	5 Mbps
video 4K	25 Mbps
gioco online	10 Mbps, ma conta il **ping**: il tempo di risposta, sotto 50 ms

Se in casa 3 persone guardano video HD insieme: 3 × 5 = 15 Mbps.

البثّ = نشاهد أثناء التنزيل. فيديو HD ≈ ٥ Mbps، فيديو 4K ≈ ٢٥ Mbps.
在线播放 = 边下载边看。高清视频约 5 Mbps，4K 视频约 25 Mbps。

10. Wi-Fi o cavo? · 10 · ١٠. واي فاي أم كابل؟ · 无线还是网线？

	Cavo	Wi-Fi
Velocità	alta e sempre uguale	cala con la distanza e i muri
Stabilità	ottima, ping basso	dipende: microonde, tanti dispositivi
Comodità	devi stare vicino alla presa	ti muovi dove vuoi
Meglio per	PC fisso, console, lavoro	telefono, tablet, portatile

Tipi di Wi-Fi (il numero più alto è il più nuovo):

Nome	Anno	Velocità massima (circa)
Wi-Fi 4	2009	600 Mbps
Wi-Fi 5	2014	3500 Mbps
Wi-Fi 6 / 6E	2019-2020	9600 Mbps
Wi-Fi 7	2024	oltre 40000 Mbps

Due «strade» (bande): **2,4 GHz** arriva più lontano ma è più lenta; **5 GHz** è più veloce ma passa peggio i muri. Le velocità massime sono teoriche: a casa sono molto meno.

الكابل أسرع وأكثر ثباتًا، والواي فاي أكثر راحة. الواي فاي ٤ و٥ و٦ و٧: الرقم الأكبر هو الأحدث. ٢٫٤ GHz يصل أبعد، ٥ GHz أسرع.

网线更快更稳定，无线更方便。Wi-Fi 4、5、6、7：数字越大越新。2.4 GHz 传得更远，5 GHz 更快。

11. I tipi di cavo · 11 · أنواع الكابلات ·١١. 网线的种类

Cavo	Com'è	Velocità (circa)	Dove si usa
rame **Cat 5e**	cavo di rete con la spina **RJ45**	1000 Mbps	casa, scuola
rame **Cat 6 / 6A**	come il 5e, più schermato	fino a 10000 Mbps	uffici, laboratori
fibra ottica	un filo di vetro: passa la **luce**	migliaia di Mbps, anche chilometri	dalla centrale a casa, tra palazzi
coassiale	il cavo dell'antenna TV	basse	TV, vecchie reti

Il cavo di rete di rame arriva al massimo a **100 metri**; la fibra va molto più lontano e non sente i disturbi elettrici.
Nel laboratorio, il cavo che va dal PC alla presa nel muro è un **Cat 5e o Cat 6 con RJ45**.

كابل النحاس (Cat 5e / Cat 6) بقابس RJ45 حتى ١٠٠ متر. الألياف البصرية تنقل الضوء وتصل إلى مسافات بعيدة جدًا.

铜网线（Cat 5e / Cat 6）用 RJ45 插头，最长 100 米。光纤传输光，可以传很远。

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.